

Ejercicios adicionales Práctica 7

Ejercicio 1. Calcular

$$\int (x^2 + 5x + 6)\cos(x)dx$$

Ejercicio 2. Calcular

$$\int x \ln(x^2 + 4)dx$$

Ejercicio 3. Hallar todas las primitivas de la función

$$f(x) = \frac{1}{x \ln^3(x)} + x^2 \ln(x)$$

Ejercicio 4. Hallar una primitiva $G(x)$ de la función

$$f(x) = e^{5x} \sqrt{e^{5x} + 4} + x e^{5x}$$

tal que $G(0) = 1$.

Ejercicio 5. Hallar la solución de la ecuación

$$y' = \frac{y^2}{x^2} e^{\frac{1}{x}}, \quad y(1) = e^{-1}$$

Ejercicio 6. Hallar la solución de la ecuación diferencial

$$y' + \frac{2}{x}y = \ln(x)$$

que verifica $y(1) = \frac{8}{9}$.

Ejercicio 7. Encuentre todas las funciones f que son soluciones de la ecuación diferencial

$$x f'(x) - f(x) = 1$$

Ejercicio 8. Calcular el siguiente límite

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\int_x^{x^2} e^{1-t^2} dt}{\operatorname{sen}(\pi x)}$$

Ejercicio 9. Hallar la recta tangente al gráfico de

$$f(x) = \int_{-1}^{3x+1} t e^{t^2-1} dt$$

en el punto $(0, f(0))$.

Ejercicio 10. Dada la función

$$G(x) = \int_0^{x^2+4x} \sqrt{1+t^2} dt,$$

hallar el polinomio de Taylor de orden 2 alrededor de $x_0 = 0$.

Ejercicio 11. Hallar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento y los extremos locales de

$$G(x) = \int_0^{x^3-3x} e^{t^2} dt$$

Ejercicio 12. Encuentre una función f y una constante $a \in \mathbb{R}$ tal que $\forall x > 0$

$$6 + \int_a^x \frac{f(t)}{t^2} dt = 2\sqrt{x}$$

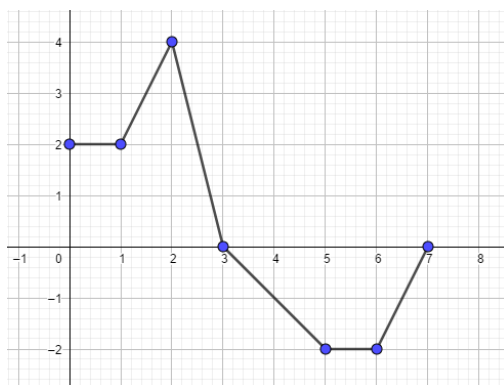
Ejercicio 13. Se sabe que la función f es continua y además

$$\int_2^{12} f(x) dx = 10 \quad \int_2^{12} |f(x)| dx = 16$$

Si se sabe que $C^-(f) = (4, 7)$ calcule

$$\int_4^7 f(x) dx$$

Ejercicio 14. Sea f la función cuyo gráfico se muestra a continuación:

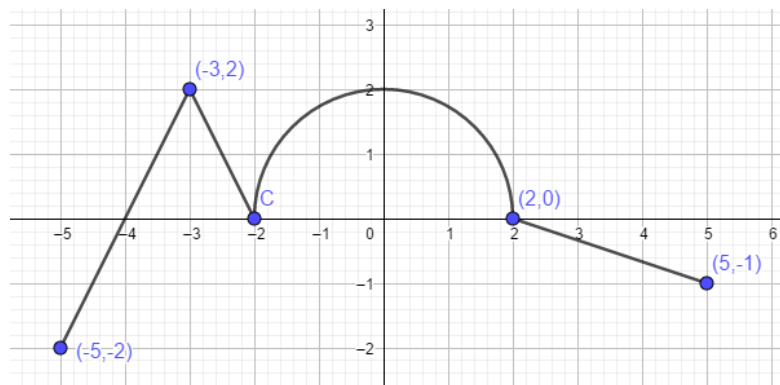


Se define $g(x) = \int_0^x f(t) dt$. Calcular $g(2)$ y $g(6)$ e indicar en cual intervalo $g(x)$ es creciente y cuál es el máximo de $g(x)$.

Ejercicio 15. Calcular la integral

$$\int_{-3}^3 [|x-1| + \sqrt{9-x^2}] dx$$

interpretándola en términos de áreas de figuras elementales.



Ejercicio 16. El gráfico de la función f consiste en segmentos de rectas y una semicircunferencia.

A partir de este gráfico, calcular las siguientes integrales:

$$\int_{-5}^0 f(x)dx \quad y \quad \int_{-3}^5 |f(x)|dx$$

Ejercicio 17. Considere la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = |x^2 - 2x - 3|$. Haga una gráfica de f y calcule

$$\int_1^4 f(x)dx$$

Ejercicio 18. Si f es la función cuadrática con $C^+(f) = (-2, 4)$ y $f(2) = 4$, calcule el área encerrada por la gráfica de f y la recta que pasa por $(-2, 0)$ y $(4, -6)$.

Ejercicio 19. Calcular el área de la región encerrada por los gráficos de las funciones $f(x) = 12 - x$, $g(x) = \sqrt{x}$ y la recta $y = 1$.

Ejercicio 20. Calcular el área de la región limitada por el gráfico de la función

$$f(x) = (x^2 - 5x)e^x$$

y el eje x .

Ejercicio 21. Encuentre el área encerrada por las gráficas de $f(x) = 5 \ln(x)$, $g(x) = x \ln(x)$.

Ejercicio 22. Sea R la región del primer cuadrante limitada por las curvas

$$y = x^3, \quad y = 2x - x^2$$

Encuentre el volumen del sólido obtenido al rotar la región alrededor del eje x .

Ejercicio 23. Hallar el volumen del sólido de revolución obtenido al rotar alrededor del eje x la región delimitada por el gráfico de $f(x) = 2xe^{x^3}$ y el eje x para $0 \leq x \leq 1$.

Ejercicio 24. Analizar si la integral impropia

$$\int_2^{+\infty} x e^{-x+2} dx$$

es convergente o divergente. Si es convergente, calcular su valor.

Ejercicio 25. Dada la integral

$$\int_0^1 \frac{e^{-\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx$$

explicar por qué es una integral impropia, analizar si es convergente o divergente y calcular su valor en caso que sea convergente.